Part3_1b:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
Req = R1+1/(1/R2 + 1/(R3+1/(1/R4+ 1/(R5+R6))))
I1 = Vs/Req
V1 = I1 * R1
V2 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = I1-I2
V3 = I3 * R3
V4 = V2-V3
I4 = V4/R4
I5 = I3-I4
V5 = I5 * R5
I6 = I5
V6 = V5
```

Part2_2b:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
syms V3 V4 V2 I2 I3;
R2_3_4 = 1/(1/R3 + 1/R2 + 1/R4);
Req= R2_3_4+R1;
I1=Vs/Req
V1= I1 * R1
V2 = Vs-V1
V3 = Vs-V1
V4 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = V3/R3
I4 = V4/R4
```

Part2_2c:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
Req = R1+1/(1/R2 + 1/(R3+1/(1/R4+ 1/(R5+R6))))
```

```
I1 = Vs/Req
V1 = I1 * R1
V2 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = I1-I2
V3 = I3 * R3
V4 = V2-V3
I4 = V4/R4
I5 = I3-I4
V5 = I5 * R5
I6 = I5
V6 = V5
```

Part2_2a:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
syms V3 V2 I2 I3;
R2_3 = 1/(1/R3 + 1/R2);
Req= R2_3+R1;
I1=Vs/Req
V1= I1 * R1
V2 = Vs-V1
V3 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = V3/R3
```

3C. 10=

KVL loop 1 $V_s = V1 + V2 \rightarrow 10 = 4.4 + 5.6$

KVL loop 2 $V2 = V3 + V4 \rightarrow 5.6 = 3 + 2.6$

KVL loop 3 $V4 = V5 + V6 \rightarrow 2.6 = 1.3 + 1.3$

$V5 = V6 \rightarrow 1.3 = 1.3$

KCL Loop 1 $I1 = I3 + I2 \rightarrow .0036 = .0025 + .0011$

KCL Loop 2 $I3 = I4 + I5 \rightarrow .0025 = .0007 + .00033$

KCL Loop 3 $I5 = I6 \rightarrow .00033 = .00033$